

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	INSCT123	NOMBRE	INGENIERÍA ECONÓMICA						
NIVEL DEL PLAN	7	RÉGIMEN	x	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	72	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO	96	
				ANUAL					
ÁREA	x	FORMACIÓN BÁSICA				TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS
		FORMACIÓN PROFESIONAL			DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	4	0	0	0
		FORMACIÓN GENERAL							
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						50%	%	%	%
PRE REQUISITO(S)									
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL E INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA: - CONTABILIDAD Y COSTOS INGENIERÍA CIVIL QUÍMICA: - FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA									
DESCRIPCIÓN									
La asignatura Ingeniería Económica se ubica en el séptimo nivel semestrales de los planes de estudio de las carreras de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Química y en el octavo nivel semestral de Ingeniería Civil Informática. Corresponde al ciclo intermedio en el área de formación profesional y es de tipo teórica. Su propósito principal es que el estudiante sea capaz de desarrollar problemas del ámbito de la Ingeniería económica con modelación en base a la teoría de sistemas, fundamentando sus conclusiones a partir de un análisis crítico y siendo capaz de comunicarlo de manera efectiva. El curso se llevará a cabo a través de estrategias activa participativa y colaborativas como exposiciones, aprendizaje basado en problemas (ABP), aprendizaje basado en proyectos (ABPro), juegos de simulación, lecturas previas clase a clase y estudio de casos. La evaluación será diagnóstica, formativa y sumativa para evidenciar el desempeño de los estudiantes, a través de evaluaciones escritas de respuesta extensa.									
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA									
Competencias Disciplinarias:									
Ingeniería Civil Industrial:									
Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, para resolver problemas de mediana dificultad propios de las organizaciones de producción de bienes y servicios.									
Ingeniería Civil Informática:									
Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, para resolver problemas de mediana dificultad propios de las organizaciones de producción de bienes y servicios.									
Ingeniería Civil Química:									
Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, para resolver problemas de mediana dificultad propios de los procesos fisico-químicos en industrias.									
Competencias Profesionales:									
Ingeniería Civil Industrial:									
Propone soluciones a problemas u oportunidades de mejora dentro de las organizaciones a través de la aplicación de las ciencias de la ingeniería con visión sistémica, analizando la información relevante mediante el trabajo en equipo y bajo un marco de comportamiento ético y análisis de riesgos, considerando los impactos de las soluciones propuestas en la comunidad y las actividades económicas.									
Ingeniería Civil Informática:									



- Propone opciones de mejoramiento de resultados informáticos, para la generación de valor sustentable, incluyendo los impactos de las soluciones propuestas en la comunidad y las actividades económicas, con una actitud de responsabilidad y compromiso social.

Ingeniería Civil Química:

- Implementa proyectos orientados a la formulación y puesta en marcha de procesos industriales sustentables y responsables con el medio ambiente, integrando equipos y comunicándose de forma efectiva con distintos interlocutores y en contextos diversos.
- Evalúa la factibilidad técnica y económica de proyectos de la industria o de sus propios emprendimientos, para el desarrollo de equipos, productos, procesos y servicios de la especialidad, desde una perspectiva crítica.

Competencias Genéricas:

- **Habilidades de comunicación:** Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita considerando el contexto e interlocutores.
- **Pensamiento crítico:** Actúa comprometido con la sociedad en que se inserta, respetando a las personas y promoviendo el desarrollo de la justicia y solidaridad.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: MODELAMIENTOS Y EVALUACIONES

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 32 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Aplica conceptos referentes a la economía (valor de dinero en el tiempo, tasa de interés, interés simple, interés compuesto, valor presente, valor futuro y anualidades) en la solución de casos, con el objeto de tomar decisiones profesionales sobre situaciones problemáticas y posibles alternativas de solución.	1.1 Ejemplifica el concepto de valor del dinero en el tiempo e interés y las diferencias entre los conceptos de interés simple y compuesto para entregar las bases de los conceptos a tratar en flujo de caja. 1.2 Clasifica los diversos tipos de interés según su tipología o uso en fórmulas de valor presente, valor futuro y anualidad. 1.3 Deduce las relaciones entre los conceptos de valor presente y futuro, a modo de resolver problemáticas y ejercicios planteados de una empresa inmersa en un mercado financiero. 1.4 Propone alternativas de solución a partir de análisis crítico de la información o situación	• Matemática financiera, tasa de interés y mercado de capitales. • Valor del dinero en el tiempo. • Interés simple y compuesto. • Valor presente y valor futuro. • Pago periódico. • Inflación, interés real versus interés nominal. • Definición y cálculo del IPC y UF • Bonos, créditos y tabla de amortización. • Principios tributarios y depreciación, tabla de depreciación. • Flujo de caja.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: SISTEMAS DE INDICADORES DE ING. ECONOMICA
NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 32 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Desarrolla proyectos de ingeniería económica, considerando conceptos, formulas y algoritmos según indicadores, para plantear y comunicar soluciones viables acorde al contexto.	2.1. Establece los algoritmos necesarios para realizar los cálculos y desarrollos necesarios para el problema planteado. 2.2. Desarrolla ratios de VAN, TIR y tasas, aplicándolos sistémicamente los diferentes problemas planteados en los clase a clase. 2.3. Opera las diversas fórmulas y algoritmos utilizados para RBC, TIR, VAN CAUE, entre otros. 2.4. Comunica de manera efectiva situaciones problemáticas y plantea soluciones viables acorde al contexto.	• Indicadores: VAN, TIR, tiempo de pago, flujos no descontados y descontados. • Continuidad versus abandono del negocio. • Razón beneficio costo • Tasa de rentabilidad, tasa interna retorno modificada. • Valor anual equivalente. • Costo anual equivalente. • Análisis de los indicadores económicos.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: MODELAMIENTOS Y EVALUACIONES

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 32 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Desarrolla soluciones a problemas del ámbito de la Ingeniería económica con modelación en base a la teoría de sistemas, fundamentando sus conclusiones a partir de un análisis crítico y situado, el cual comunica de manera efectiva.	3.1. Elabora los procedimientos tendientes a lograr el desarrollo de la información y datos relevantes para el análisis. 3.2. Integra los elementos económicos de reemplazo de equipos, para evaluar el desarrollo de un análisis financiero. 3.3. Define los elementos económicos financieros en el desarrollo de leasing, a modo de que el estudiante reconozca esta herramienta bancaria. 3.4. Propone alternativas de solución a partir de análisis crítico de la información o situación.	• Análisis económico. • Reemplazo de equipos. • Leasing. • Evaluación de inversiones.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

De acuerdo con el Modelo Educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las distintas clases consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como:

- Exposiciones
- Aprendizaje basado en problemas (ABP)
- Aprendizaje basado en proyectos (ABPro)
- Juegos de simulación
- Lecturas previas
- Estudio de casos.

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Los resultados de aprendizaje de esta asignatura serán evaluados mediante los siguientes procedimientos:

Nº	PROCEDIMIENTO	INSTRUMENTO	EVIDENCIA	PONDERACIÓN
I	Evaluación sumativa	Prueba escrita de respuesta breve y extensa	Respuesta del estudiante	30%
II	Evaluación sumativa	Prueba escrita de respuesta breve y extensa	Respuesta del estudiante	30%
III	Evaluación sumativa	Prueba escrita de respuesta breve y extensa	Respuesta del estudiante	30%

El 10% restante de la nota final se obtendrá de evaluaciones parciales.

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO:

MATERIAL DIDÁCTICO: Material preparado por el profesor.

SOFTWARE: Microsoft Office. Excel.

OTROS:

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

- LELAND, Blank., Ingeniería Económica. 6ª Ed. McGraw Hill, 2006. 796pp
- ALVARADO, Victor. Ingeniería económica : nuevo enfoque, Larousse - Grupo Editorial Patria, 2014, 286pp
- GARCIA, Darío, Ingeniería económica práctica ejercicios resueltos y propuestos, manejo de la calculadora financiera y tutorial en Excel. Ecoe Ediciones, 2011. 320pp.

COMPLEMENTARIA:

- RIGGS, James. Bedworth, David. Randhawa, Sabah (2002). Ingeniería económica. Cuarta edición, México, Alfaomega., 789pp
- SULLIVAN, William. Wicks, Elin. Luxhoj, James (2004). Ingeniería económica de DeGarmo. Duodécima edición, México, Pearson. 740 pp
- WHITE, Kenneth. CASE, Marvin. Ingeniería económica, Limusa-Wiley, 2001 - 2001, 514pp

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Economista, Ingeniero Civil o Comercial.
- **Grado Académico:** Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Administración o Economía.
- **Especialización:** Economía.
- **Competencias genéricas requeridas:** Pensamiento crítico, capacidad lógica y habilidades de comunicación.